

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 07.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 1. Sistemul de viziune: cameră, senzor, obiectiv, iluminare. Achiziția și reprezentarea imaginii digitale

Conținutul pachetului

- p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 3–5)
- p. 5–8 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 6–9)
- p. 9 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 48)

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator ale disciplinei Analiza și prelucrarea imaginilor (28 de ore), pentru programul de studii Informatică aplicată în ingineria industrială: 13 lucrări de câte 2 ore și ședința finală de evaluare a portofoliului de lucrări. Lucrările urmăresc capitolele cursului – formarea imaginii, culoarea, operațiile punctuale, filtrarea în domeniul spațial și în frecvență, segmentarea, morfologia matematică, analiza obiectelor, calibrarea și măsurarea, localizarea pieselor, citirea codurilor și învățarea profundă – și pun accent pe aplicațiile viziunii artificiale industriale: inspecție, măsurare, numărare și sortare, ghidarea roboților și trasabilitate.

Toate lucrările folosesc Python 3 cu bibliotecile OpenCV, NumPy, scikit-image și Matplotlib (software gratuit, folosit pe scară largă în industrie), iar lucrarea 13 folosește PyTorch și Ultralytics. Imaginile se achiziționează pe standul de viziune al laboratorului sau se folosesc imaginile de test puse la dispoziție. Relațiile de calcul sunt numerotate pe lucrări, de exemplu (7.2) este a doua relație din lucrarea 7.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și legătura cu capitolele cursului;
- noțiunile teoretice, cu imagini prelucrate, relații de calcul numerotate și un exemplu de program Python;
- aparatura, modul de lucru și tabelele de determinări;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Standul de viziune și mediul de lucru

Standul de viziune cuprinde o cameră industrială USB3 Vision (senzor CMOS 1920 × 1200) și camere web, obiective de 8, 16 și 25 mm, un stativ reglabil, iluminare cu inel LED, fundal luminos și proiectoare pentru lumină rasantă, o tablă de calibrare și seturi de piese de test (șaibe, plăcuțe, piulițe, ambalaje cu coduri). Fiecare post de lucru are un calculator cu Python și bibliotecile enumerate; echipele au 2 studenți. Instalarea mediului de lucru este descrisă în Anexa C.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Sistemul de viziune: cameră, senzor, obiectiv, iluminare. Achiziția și reprezentarea imaginii digitale	2
2	Spații de culoare și segmentarea după culoare	2
3	Histograma și operațiile punctuale: contrast, gamma, egalizare	2
4	Filtrarea în domeniul spațial: convoluția, filtre liniare și neliniare	2
5	Transformata Fourier 2D și filtrarea în domeniul frecvență	2
6	Detecția muchiilor: operatorii Sobel, Prewitt, Laplacian și Canny	2
7	Segmentarea imaginilor: prag global, metoda Otsu, prag adaptiv, watershed	2
8	Morfologie matematică: operatori de bază și derivați, top-hat, hit-or-miss, schelet – detectarea defectelor	2
9	Analiza obiectelor (blob analysis): etichetare, proprietăți geometrice, numărare și sortare	2

Nr.	Lucrarea	Ore
10	Calibrarea camerei și măsurarea dimensională din imagini	2
11	Localizarea pieselor: transformata Hough, potrivirea după model și după trăsături	2
12	Citirea automată a codurilor de bare, a codurilor 2D și a textului (OCR)	2
13	Învățarea profundă pentru inspecție: clasificarea pieselor OK/NOK și detecția defectelor	2
14	Evaluarea portofoliului de lucrări de laborator: referatele lucrărilor 1–13 și prezentarea aplicației de inspecție realizate în echipă	2

Legătura cu cursul și cu celelalte discipline

Lucrările corespund capitolelor cursului din fișa disciplinei MI3102, indicate la începutul fiecărei lucrări. Senzorul de imagine (CMOS) și achiziția datelor fac legătura cu disciplina Senzori și traductoare (MI3103), iar localizarea pieselor și citirea codurilor pregătesc aplicațiile de robotică și automatizare. Accentul cade pe lanțul complet al unei aplicații de viziune: iluminare și achiziție, prelucrare, extragerea informației și decizia OK/NOK.

Evaluarea activității de laborator

Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală. Prezența la toate lucrările este obligatorie. Referatul fiecărei lucrări se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, împreună cu programele Python și imaginile rezultate. Ultima ședință a semestrului este dedicată evaluării portofoliului de lucrări: fiecare student predă referatele lucrărilor 1–13, iar fiecare echipă prezintă o aplicație de inspecție realizată cu metodele din semestru; portofoliul se notează după grila din Anexa B.

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ▲ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor și a prizelor; carcasele echipamentelor nu se deschid.
- ▲ Se cunoaște poziția întrerupătorului general al laboratorului și a stingătorului; nu se folosesc prelungitoare improvizate.
- ▲ Programele și fișierele se descarcă numai din sursele indicate de cadrul didactic; nu se instalează alt software pe calculatoarele laboratorului.
- ▲ Imaginile care conțin persoane sau numere de înmatriculare se folosesc numai în scop didactic și nu se publică (Regulamentul UE 2016/679 – GDPR).
- ▲ Echipamentele standului de viziune (camere, obiective, surse de iluminare) se conectează și se deconectează numai cu alimentarea oprită; sursele LED puternice nu se privesc direct.
- ▲ Se respectă pauzele de lucru la calculator și reglajul ecranului (HG nr. 1028/2006 privind munca la echipamente cu ecran de vizualizare).
- ▲ Nu se consumă alimente și băuturi lângă calculatoare și standuri; la terminarea lucrării alimentarea se oprește, cablurile se strâng, iar componentele se returnează la locul lor.
- ▲ Orice incident, încălzire anormală sau miros de izolație arsă se anunță imediat cadrului didactic.

Lucrarea 1. Sistemul de viziune: cameră, senzor, obiectiv, iluminare. Achiziția și reprezentarea imaginii digitale

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 1–2 (sisteme de viziune, formarea imaginii digitale)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.
- ▲ Se parcurg normele generale de securitate ale laboratorului și se semnează fișa de instructaj.

1.1. Scopul lucrării

Cunoașterea structurii unui sistem de viziune artificială industrială (cameră cu senzor CMOS, obiectiv, iluminare, calculator), alegerea obiectivului pentru un câmp vizual dat, achiziția imaginilor în Python cu OpenCV și studiul efectului expunerii asupra imaginii și a histogramei.

1.2. Noțiuni teoretice

Un sistem de viziune artificială industrială are patru componente: iluminarea, care pune în evidență caracteristica urmărită (muchie, defect, cod); obiectivul, care formează imaginea; camera, al cărei senzor CMOS transformă lumina în semnal electric și apoi în numere; unitatea de prelucrare, care extrage informația și transmite rezultatul (OK/NOK, poziție, dimensiune) către PLC sau robot (Fig. 1.1).

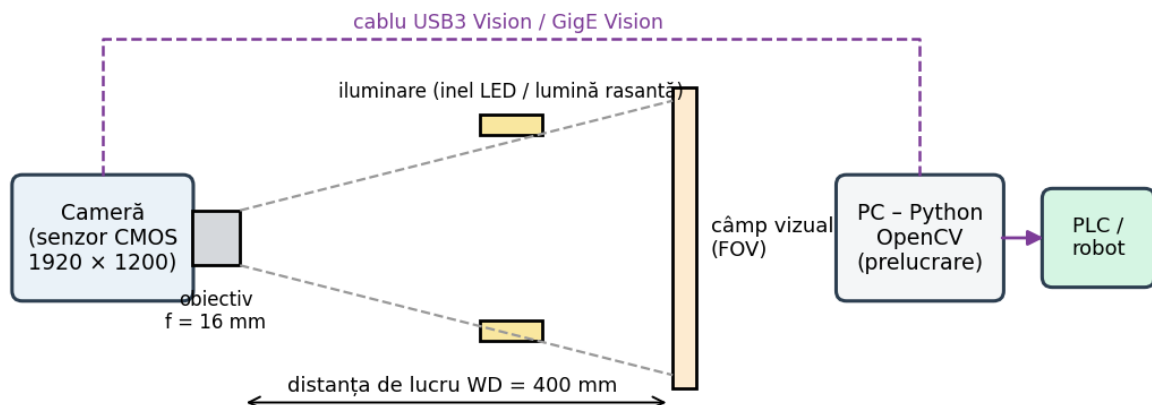


Fig. 1.1. Componentele unui sistem de viziune industrială

Imaginea digitală este o matrice de $M \times N$ pixeli; la o imagine în niveluri de gri pe 8 biți fiecare pixel are o valoare între 0 (negru) și 255 (alb). Imaginea color are trei canale (în OpenCV în ordinea B, G, R). Pentru un obiectiv cu distanța focală f , la distanța de lucru WD , mărirea m , câmpul vizual FOV și dimensiunea pixelului proiectat pe obiect p_{ob} sunt (cu p_s mărirea pixelului senzorului și L latura senzorului):

$$m = \frac{f}{WD - f} \quad (1.1)$$

$$FOV = \frac{L}{m} \quad (1.2)$$

$$p_{ob} = \frac{p_s}{m} \quad (1.3)$$

Pentru o detectare sigură, cel mai mic detaliu urmărit trebuie să acopere cel puțin 3 pixeli. Debitul de date al camerei cu rezoluția $M \times N$, adâncimea de b biți și f cadre pe secundă decide interfața necesară (GigE Vision ≈ 1 Gbit/s, USB3 Vision $\approx 3...4$ Gbit/s utili):

$$D = M \cdot N \cdot b \cdot f_c \quad (1.4)$$

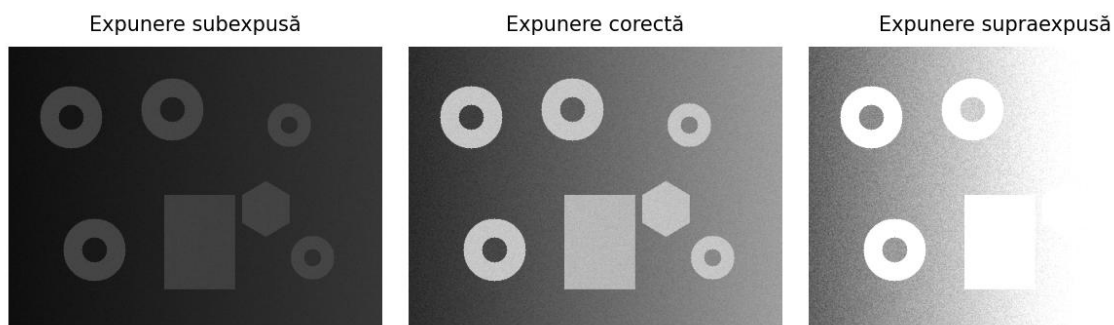


Fig. 1.2. Aceeași scenă la subexpunere, expunere corectă și supraexpunere

Timpul de expunere trebuie ales astfel încât zonele importante să nu fie nici saturate (255), nici în zgomotul de fond; histograma este instrumentul de verificare. La obiectele în mișcare, expunerea limitează neclaritatea: pe o bandă cu viteza v , deplasarea în timpul expunerii t_e trebuie să rămână sub un pixel pe obiect.

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0) # camera USB / web
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920); cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
ok, img = cap.read() # img: matrice NumPy H x W x 3 (BGR)
print(img.shape, img.dtype, img[100, 200]) # dimensiuni, tip, pixelul (y=100, x=200)
g = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imwrite("scena.png", g) # PNG: fără pierderi (nu JPEG!)
cap.release()
```

1.3. Aparatură și echipamente

- Standul de viziune: cameră industrială USB3 Vision (senzor CMOS 1920×1200 , pixel $5,86 \mu\text{m}$) și cameră web, obiective de 8, 16 și 25 mm, stativ cu reglaj pe înălțime
- Iluminare: inel LED, fundal luminos (backlight), două proiectoare pentru lumină rasantă
- Set de piese de test (șaibe, plăcuțe, piulițe), riglă gradată, șubler
- PC cu Python 3, OpenCV, NumPy, Matplotlib, Jupyter

1.4. Modul de lucru

1. Se identifică elementele standului și se notează datele camerei (rezoluție, mărimea pixelului) și ale obiectivelor.
2. Se montează obiectivul de 16 mm, se fixează distanța de lucru de 400 mm și se măsoară câmpul vizual cu rigla așezată în scenă; se compară cu valoarea calculată (Tabelul 1.1).

3. Se achiziționează imaginea pieselor de test cu trei timpi de expunere; se afișează histogramele și se notează procentul de pixeli saturați (Tabelul 1.2).
4. Se schimbă iluminarea (inel, fundal luminos, lumină rasantă) și se compară contrastul muchiilor și al defectelor.
5. Se salvează imaginile în format PNG pentru lucrările următoare.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Câmpul vizual și rezoluția pe obiect

f [mm]	WD [mm]	m calculat	FOV calculat [mm]	FOV măsurat [mm]	p _{ob} [mm/px]
8					
16					
25					

Tabelul 1.2. Influența expunerii

t _e [ms]	Medie niveluri	Pixeli saturați [%]	Pixeli < 10 [%]	Observații

1.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Camera are 1920 × 1200 pixeli de 5,86 μm (senzor 11,25 × 7,03 mm), obiectivul f = 16 mm, distanța de lucru WD = 400 mm:

$$m = \frac{16}{400 - 16} = 0,0417 \quad (1.5)$$

$$\text{FOV} = \frac{11,25}{0,0417} = 270 \text{ mm} \times 169 \text{ mm} \quad (1.6)$$

$$p_{\text{ob}} = \frac{0,00586}{0,0417} = 0,141 \text{ mm/px} \quad (1.7)$$

Cel mai mic defect detectabil sigur (3 pixeli) are deci ≈ 0,42 mm. La 50 de cadre pe secundă, cu 8 biți:

$$D = 1920 \cdot 1200 \cdot 8 \cdot 50 = 921,6 \text{ Mbit/s} \quad (1.8)$$

Debitul este la limita unei interfețe GigE Vision (1 Gbit/s), dar confortabil pentru USB3 Vision. Pentru o bandă cu v = 0,5 m/s, neclaritatea rămâne sub un pixel (0,141 mm) dacă t_e < 0,141 / 500 = 0,28 ms, ceea ce cere iluminare puternică sau stroboscopică.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați câmpul vizual măsurat cu cel calculat; ce explică diferențele?

- Ce expunere dă cea mai bună separare între piese și fundal? Justificați cu histograma.
- Ce tip de iluminare evidențiază cel mai bine conturul? Dar zgârieturile de suprafață?

1.8. Relevanță practică

Alegerea camerei, a obiectivului și a iluminării este prima etapă a oricărui proiect de viziune industrială și decide în mare măsură reușita lui: niciun algoritm nu recuperează un detaliu care nu a fost fotografiat corect. Aceleași calcule se fac la proiectarea posturilor de inspecție din fabrici și a camerelor de citire a codurilor de container de la porțile terminalelor portuare.

1.9. Întrebări de verificare

1. Care sunt componentele unui sistem de viziune industrială?
2. Cum se calculează câmpul vizual pentru un obiectiv și o distanță de lucru date?
3. De ce imaginile pentru măsurare se salvează în PNG și nu în JPEG?
4. Cum influențează timpul de expunere imaginea unui obiect în mișcare?
5. Ce avantaje are iluminarea cu fundal luminos pentru măsurarea conturului?

Anexa C. Mediul de lucru Python

Se instalează Python 3.11 sau mai nou și, într-un mediu virtual, bibliotecile folosite în lucrări:

```
python -m venv api && api\Scripts\activate          # Windows (Linux: source api/bin/activate)
pip install opencv-contrib-python numpy scipy scikit-image matplotlib pandas jupyter
pip install ultralytics                             # lucrarea 13 (instalează și PyTorch)
jupyter notebook                                   # sau VS Code cu extensia Python
```

Convenții: imaginile se citesc cu `cv2.imread` (ordinea canalelor BGR), coordonatele se dau ca $(x, y) = (\text{coloană}, \text{rând})$, iar indexarea matricei NumPy este `img[y, x]`. Imaginile pentru măsurare și citire se salvează în format PNG, fără pierderi. Pentru camerele industriale se folosește biblioteca producătorului sau interfața standard GenICam (de exemplu, pachetul `harvesters`).